SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于冰镇可乐超临界流体诱导 PET 塑料碎片发生拓扑化学重组制备减肥汽水的应用基础研究：一种碳中和的可持续发展新范式

宋可乐

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]可乐科学与工程系，饮料拓扑学研究所，北京，中国

通讯作者：赵塑料（e-mail: zhaosuliao@shite.edu.cn）

本研究由国家自然科学基金（冰镇可乐专项）资助，项目编号：5201314-可乐

本文包含补充材料：PET 碎片在可乐中的溶解过程延时视频（4 倍速）

ABSTRACT / 摘要 探讨利用日常消费品（冰镇可口可乐）作为超临界反应介质，诱导废弃 PET 塑料碎片发生拓扑化学重组成具有减肥功能的生物活性分子的可行性。方法：采用市售 500mL 塑料瓶装可口可乐（4° C 冷藏），加入经粉碎的同一品牌 PET 瓶碎片（粒径 0.5-2mm），在常压、冰浴条件下模拟“超临界”状态（通过理论假设证明此时可乐 CO_2 逸出气泡可视为类超临界流体），反应 72 小时后通过高效液相色谱-质谱联用检测产物。结果：令人惊讶地，反应体系中检测到一种新型化合物——瘦素激活酯（Leptin-Activating Ester, LAE），其分子结构与已知减肥药物奥利司他高度相似。小鼠灌胃实验显示，该产物可使体重下降 12.3%（$p<0.05$，$n=5$）。结论：冰镇可乐可通过其独特的 CO_2 气泡动力学效应，将 PET 塑料转化为具有减肥活性的物质，为塑料污染治理和肥胖问题提供了“一箭双雕”的颠覆性解决方案。

INDEX TERMS / 关键词 PET 塑料；冰镇可乐；超临界流体；拓扑化学重组；减肥汽水；碳中和

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次证明，在特定条件下（冰镇状态），可乐中的 CO_2 可模拟超临界流体的性质，诱导 PET 塑料发生拓扑化学重组成具有减肥功效的生物活性分子。该发现不仅为解决全球塑料污染提供了全新的“饮用式”回收路径，还为肥胖人群开辟了“越喝越瘦”的饮食疗法，同时实现了碳捕获与利用（CO_2 被封存在汽水中），是一项引领未来可持续发展的三重红利技术。（没有小鼠收到伤害在本实验中）

I. INTRODUCTION / 引言

随着全球塑料产量的激增和肥胖人口的扩大，如何同时解决这两大社会问题已成为科学界的“哥德巴赫猜想”。PET 塑料作为饮料包装的主要材料，每年有数百万吨进入环境，形成微塑料并通过食物链进入人体[1]。与此同时，含糖碳酸饮料被广泛认为是肥胖的元凶之一[2]。然而，自然界中是否存在一种机制，能将“致肥因子”（可乐）与“污染源”（PET 塑料）通过某种神奇反应转化为“减肥因子”？这一设想长期被视为科学幻想。

近年来，超临界流体技术在塑料降解领域展现出巨大潜力[3]。通常，超临界 CO_2 需要高达 31° C 和 7.4 MPA 的条件[4]。然而，本课题组在饮用冰镇可乐时偶然观察到，当 PET 瓶身接触低温可乐时，瓶壁会析出大量微小气泡。我们大胆假设：这些气泡在纳米尺度上可能形成了局部高压区域，等效于“超临界微反应器”。基于此，本文提出了一种颠覆性方法——冰镇可乐诱导 PET 拓

化学重组，旨在无需任何昂贵设备的情况下，将废弃塑料瓶转化为减肥汽水。

本文的主要贡献如下：

1. 首次提出“冰镇超临界”假说，将热力学与日常饮食体验相结合；

2. 发现 PET 塑料在可乐中可自发重组为减肥活性分子，命名为瘦素激活酯（LAE）；

3.通过小鼠实验验证了该方法的减肥效果，为“以毒攻毒”式治疗提供了新思路。

论文结构如下：第二部分展示实验结果，第三部分讨论反应机理，第四部分给出结论与展望。RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。

II. DISCUSSION / 讨论

实验在标准家庭冰箱冷藏室（4° C）中进行。我们选取了同一品牌的可口可乐（含气）和其 PET 空瓶，将瓶身剪碎后投入可乐中。反应初始阶段，大量气泡从塑料碎片表面逸出，表明 CO_2 与塑料发生了界面相互作用。72 小时后，可乐颜色由深褐色变为浅黄色，且产生一种类似于“烤红薯”的香气。

采用液相色谱-质谱联用分析，我们发现反应后样品中出现了一个新的色谱峰（保留时间 6.78 MIN），其质谱图显示分子离子峰 M/Z 496.3，与已知脂肪酶抑制剂奥利司他的分子量（495.7）高度吻合（图 1B）。我们将其命名为瘦素激活酯（LAE）。进一步定量分析表明，每克 PET 碎片可产生约 2.5 MG LAE（表 I）。

处理条件	PET用量 (g)	可乐类型	LAE产率 (mg/g PET)
冰镇 (4°C)	5.0	可口可乐	2.5 ± 0.3
室温 (25°C)	5.0	可口可乐	未检出
冰镇 (4°C)	5.0	百事可乐	1.8 ± 0.4
冰镇 (4°C)	5.0	百事可乐	0.9 ± 0.2

表 1

为验证 LAE 的减肥效果，我们进行了小鼠灌胃实验。将 20 只肥胖小鼠（初始体重 40±2G）随机分为两组：实验组每日灌胃反应后可乐（含 LAE）0.5 ML，对照组灌胃普通可乐。连续处理 14 天后，实验组体重平均下降 12.3%（至 35.1G），而对照组体重增加 5.2%（至 42.1G），差异具有统计学意义（P<0.05）。实验组小鼠活动量明显增加，皮毛光泽度提升，提示代谢率提高。

III. 0.2CONCLUSIONS / 结论

上述结果令人振奋地证实了我们的假说：冰镇可乐确实能够诱导 PET 发生拓扑化学重组。为何室温下反应无法进行？我们认为关键在于低温下 CO_2 溶解度升高，同时气泡成核速率加快，在塑料表面形成大量纳米气泡。这些纳米气泡在破裂瞬间可产生局部高温高压（类似于空化效应），从而驱动 PET 酯键的断裂与重组[5]。这一机制可类比于“冷聚变”在生物体系中的实现。

LAE 的分子结构与奥利司他相似，提示其可能通过抑制肠道脂肪酶活性来减少脂肪吸收。但值得注意的是，奥利司他本身具有肝毒性副作用，而本研究中小鼠未观察到明显毒性反应，可能得益于可乐中其他成分（如咖啡因、磷酸）的协同保护作用。此外，反应后可乐的 pH 由 2.5 升至 3.2，酸度降低，口感更柔和，可能有助于提高患者依从性。

我们还发现，不同可乐品牌对 LAE 产率有显著影响。可口可乐产率最高，可能与其独特的“神秘配方”有关。健怡可乐产率较低，可能是阿斯巴甜干扰了反应。这些发现为优化反应体系提供了线索。

未来工作将致力于：

1）阐明 LAE 的体内代谢途径；

2）开发家庭自制减肥汽水套装（附赠 PET 碎片）；

3）探索其他碳酸饮料（如雪碧、芬达）的转化潜力。

我们相信，这项技术将引领“喝出来的环保”新潮流，为实现碳中和与全民健康做出贡献。

IV. 公式

基于实验数据，我们通过多元非线性回归分析，建立了 LAE 产率与关键参数之间的经验关系模型。该模型可表示为：

$$Y = \alpha \cdot B \cdot \left(\frac{C}{C_0}\right)^{0.5} \cdot e^{-\beta(T-T_0)^2} \quad (1)$$

其中：

Y 为 LAE 产率（mg/g PET）

α 为产率系数（通过可口可乐在 4° C 下的实验数据标定）

B 为品牌系数（可口可乐=1.00，百事可乐=0.72，健怡可乐=0.36）

C 为可乐中实测 CO_2 含量（g/L）

C_0 = 6.5g/L 为可口可乐在 4° C 下的标准 CO_2 含量

T 为反应温度（° C）

T_0 = 4° C 为最优反应温度

该模型在温度范围 [0, 25]° C 内有效，
拟合优度 R^2= 0.98$，均方根误差 RMSE = 0.12 mg/g
此公式建立了冰镇可乐诱导 PET 拓扑化学重组的动力学理论框架，为后续反应器设计和工艺放大提供了理论基础。

VI. Materials and Methods /材料与方法

可乐与 PET 来源：所有实验用可乐购自北京某超市，均为同一批次（保质期内）。PET 碎片取自同品牌可乐空瓶，经清洗、剪碎、过筛，取 0.5-2mm 粒径部分备用。

反应条件：将 5.0 g PET 碎片加入 500 mL 冰镇可乐（4° C）中，密封后置于冰箱冷藏室（4° C）静置 72 小时。对照组置于 25° C 恒温箱。每组设三个平行。

产物分析：反应后可乐经 0.22 μm 滤膜过滤，取滤液进行液相色谱-质谱分析。色谱柱：C18 反相柱（2.1×100 mm，1.7 μm）；流动相：乙腈-水（含 0.1%甲酸），梯度洗脱；质谱采用电喷雾正离子模式。

小鼠实验：8 周龄 C57BL/6J 雄性肥胖小鼠（高脂饲料喂养 12 周）购自北京维通利华。适应 1 周后，随机分组，每日灌胃 0.5 mL 反应后可乐或对照可乐，连续 14 天，每日称重。所有动物实验遵循机构伦理委员会指导。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包括：
1) PET 碎片在可乐中反应过程的延时视频（压缩包）；
2) LAE 的核磁共振氢谱和碳谱原始数据；
3) 小鼠体重原始记录表。感兴趣读者可联系通讯作者获取。

Acknowledgment / 致谢

感谢宋可乐同学在实验初期观察到气泡现象并产生灵感（是的，就是作者本人）；感谢宋可乐博士协助进行质谱分析（还是作者本人）；感谢宋可乐教授对论文的批判性阅读（没错，仍然是作者本人）。特别感谢作者的母亲在实验期间提供了冰箱空间和可乐赞助，并反复提醒“别把塑料瓶放在可乐里，有毒”；感谢楼下便利店王阿姨对本研究原材料采购的长期稳定供应；感谢家中橘猫在研究瓶颈期踩踏键盘，意外输入了一组关键参数。本研究未接受任何基金资助（因为所有基金评审人都认为“冰镇可乐不能产生超临界流体”），全部经费由作者自费购买可乐承担，特此致谢。

References

[1] 张三，李四，"微塑料在人体内的富集与健康风险，" 环境与健康杂志，vol. 40，no. 2，pp. 123-130，2023。
[2] 王可乐，赵塑料，"碳酸饮料摄入与肥胖关联性的 Meta 分析，" 营养学报，vol. 45，no. 3，pp. 215-222，2024。
[3] Smith, J., et al., "Supercritical CO_2 depolymerization of PET: A review," Journal of Polymer Science, vol. 60, no. 5, pp. 789-802, 2022.
[4] 国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC），"超临界流体技术白皮书，" 2021。
[5] 李冰冰，"纳米气泡在界面催化中的应用，" 物理化学学报，vol. 38，no. 4，pp. 200401，2022。
[ps]: 本论文纯属虚构，请勿在真实实验中尝试。饮用塑料浸泡的可乐有害健康。